HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

Đề tài: Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm ảnh cây thân gỗ dựa trên nội dung

Báo cáo lần 1 – Nội dung 1 và 2

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Nguyễn Đình Hóa
Lớp	: D23 – Lớp 2
Nhóm	: 27
Họ tên và mã sinh viên	: Nguyễn Văn Đăng – B23DCCN119
	: Trịnh Anh Tú – B23DCCN876
	: Trần Việt Anh – B23DCCN050

Hà Nội, tháng 10/2026

MỤC LỤC

Lời nói đầu 4
PHẦN I. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU ẢNH CÂY THÂN GỖ 5
1.1. Tổng quan và nguồn dữ liệu 5
1.1.1. Mục tiêu, quy mô và tiêu chí của bộ dữ liệu 5
1.1.2. Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập, sàng lọc 5
1.2. Quy ước đặt tên, cấu trúc lưu trữ và siêu dữ liệu 7
1.2.1. Phân tích tên file gốc và lý do chuẩn hoá 7
1.2.2. Quy ước mã định danh và quy tắc đặt tên chuẩn hoá 8
1.2.3. Cấu trúc thư mục lưu trữ vật lý 8
1.2.4. Quản lý siêu dữ liệu và mô hình hoá đối tượng ảnh 9
1.3. Thông số kỹ thuật số hoá và tiêu chuẩn chuẩn hoá ảnh 9
1.3.1. Thông số kỹ thuật của ảnh 9
1.3.2. Căn cứ chọn góc chụp ngang và tỉ lệ khung hình tương đồng 10
1.4. Thống kê bộ dữ liệu 11
1.4.1. Bảng tổng hợp số liệu 11
1.4.2. Các biểu đồ phân bố của bộ dữ liệu 12
1.5. Đánh giá tính cân bằng và các hạn chế của bộ dữ liệu 13
1.5.1. Đánh giá tính cân bằng của bộ dữ liệu 13
1.5.2. Các hạn chế tồn tại trong bộ dữ liệu thực tế 13
PHẦN II. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC CÂY 15
2.1. Đặc điểm giống nhau giữa các cây 15
2.1.1. Cấu trúc sinh học và hình học tổng thể 15
2.1.2. Bố cục ảnh và màu sắc 15
2.1.3. Kết cấu 15
2.1.4. Tính liên thông của vật thể 15
2.2. Đặc điểm khác nhau giữa các cây 15
2.2.1. Dáng tán và tỉ lệ thân – tán 15
2.2.2. Mùa và trạng thái lá 16

2.2.3. Nhóm lá kim và lá rộng 16
2.2.4. Bối cảnh, ánh sáng và khoảng cách chụp 16
2.3. Bảng đối sánh hình thái và đặc trưng thị giác theo chi 17
2.4. Định lượng điểm giống và khác nhau theo chi cây 17
PHẦN III. XÂY DỰNG CÁC BỘ ĐẶC TRƯNG NHẬN DIỆN CÂY 19
3.1. Định hướng thiết kế 19
3.2. Tách vùng cây khỏi nền – tiền đề của các đặc trưng vật thể 20
3.3. Bộ đặc trưng 1 – Màu sắc (369 chiều, độ đo L1) 21
3.4. Bộ đặc trưng 2 – Hình dạng tán/thân cây (113 chiều, độ đo L2) 22
3.5. Bộ đặc trưng 3 – Kết cấu và bố cục (85 chiều, độ đo L2) 24
3.6. Bộ đặc trưng 4 (mở rộng) – Embedding sâu MobileNetV2 (1280 chiều, độ đo cosine) 25
3.7. Chuẩn hoá và kết hợp các bộ đặc trưng 26
3.8. Minh hoạ giá trị đặc trưng của một ảnh 27
3.9. So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp 28
3.10. Đánh giá định lượng giá trị thông tin của các đặc trưng 29
3.11. Ví dụ minh hoạ: đặc trưng tìm sự tương đồng và sự khác biệt 30
PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 32
Tóm tắt kết quả đạt được 32
Hạn chế và hướng khắc phục 32
Kế hoạch cho Báo cáo 2 (nội dung 3 và 4) 32

Lời nói đầu

Cùng với sự phát triển của thiết bị ghi hình và các kho dữ liệu mở, khối lượng ảnh số tăng rất nhanh và trở thành loại dữ liệu đa phương tiện phổ biến. Khác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống vốn tìm kiếm bằng phép so khớp chính xác trên dữ liệu có cấu trúc, cơ sở dữ liệu đa phương tiện phải biểu diễn nội dung của ảnh bằng các vector đặc trưng và tìm kiếm theo độ tương đồng. Truy vấn theo từ khoá phụ thuộc vào việc gán nhãn thủ công, vừa tốn công vừa chủ quan; vì vậy truy vấn ảnh dựa trên nội dung (Content-Based Image Retrieval – CBIR), trong đó người dùng đưa vào một ảnh mẫu (query by example) và hệ thống trả về các ảnh giống nhất, ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

Cây thân gỗ là đối tượng quen thuộc nhưng không dễ nhận diện qua ảnh. Dáng tán, tỉ lệ giữa thân và tán, màu và kết cấu của tán lá là những dấu hiệu giúp phân biệt các loài; tuy nhiên ảnh cây được chụp ngoài trời nên nền ảnh phức tạp (bầu trời, mặt đất, công trình, cây khác), ánh sáng và mùa thay đổi mạnh, và cùng một loài có thể có nhiều dáng khác nhau tuỳ tuổi cây và môi trường sống. Do đó cần tách được cây khỏi nền và kết hợp nhiều loại đặc trưng bổ sung cho nhau.

Xuất phát từ yêu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài "Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm ảnh cây" trong khuôn khổ học phần Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Báo cáo lần 1 trình bày hai nội dung đầu của đề tài:

1. **Xây dựng bộ dữ liệu ảnh cây thân gỗ:** sưu tầm, sàng lọc và chuẩn hoá 627 ảnh (yêu cầu tối thiểu 500), mỗi ảnh một cây trưởng thành nằm giữa khung hình, cùng kích thước 512×512; thống nhất quy ước định danh, cấu trúc lưu trữ và siêu dữ liệu; thống kê, đánh giá tính cân bằng và các hạn chế của bộ dữ liệu; phân tích điểm giống và khác nhau giữa các cây.
2. **Xây dựng các bộ đặc trưng nhận diện cây:** bốn bộ đặc trưng màu sắc, hình dạng, kết cấu/bố cục và embedding sâu; trình bày cơ sở toán học, ý nghĩa của từng đặc trưng và đo giá trị thông tin của chúng bằng số liệu trên chính bộ dữ liệu.

Báo cáo gồm ba phần chính: Phần I trình bày quá trình xây dựng bộ dữ liệu; Phần II phân tích đặc điểm giống và khác nhau giữa các cây; Phần III trình bày các bộ đặc trưng và đánh giá giá trị thông tin của chúng; cuối cùng là kết luận và kế hoạch cho Báo cáo 2 (nội dung 3 và 4).

Dù đã cố gắng, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được góp ý của thầy để tiếp tục hoàn thiện hệ thống ở các giai đoạn sau.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

PHẦN I. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU ẢNH CÂY THÂN GỖ

1.1. Tổng quan và nguồn dữ liệu

1.1.1. Mục tiêu, quy mô và tiêu chí của bộ dữ liệu

Mục tiêu của nội dung 1 là xây dựng một bộ ảnh đủ lớn và đồng nhất để làm cơ sở dữ liệu cho hệ thống tìm kiếm ảnh cây theo nội dung. Bộ dữ liệu có 627 ảnh trong CSDL và 10 ảnh truy vấn thử tách riêng, vượt chỉ tiêu tối thiểu 500 ảnh của đề bài. Gọi K là số chi (genus) xác định được, n_k là số ảnh của chi thứ k và n_0 là số ảnh chưa xác định được chi, tổng số ảnh của CSDL là:

$$N = n_0 + \sum_{k=1}^{K} n_k = 329 + 298 = 627 \geq 500, K = 32$$

Các tiêu chí đặt ra cho từng ảnh, cụ thể hoá từ đề bài:

- **Đối tượng:** cây thân gỗ trưởng thành (cây gỗ lớn lá rộng hoặc lá kim); loại cây cọ/dừa (thân không hoá gỗ thực sự), cây bụi, cây non, tranh vẽ và ảnh nghệ thuật.
- **Bố cục:** mỗi ảnh có đúng một cây là chủ thể, thấy cả thân và tán, cây nằm gần giữa ảnh và đủ lớn (cao từ khoảng 1/4 chiều cao ảnh trở lên).
- **Góc chụp:** chụp ngang tầm mắt từ phía bên; không chụp từ trên cao, không ngước từ gốc, không cận cảnh vỏ/lá.
- **Lưu trữ:** cùng kích thước 512×512, định dạng JPEG, kèm siêu dữ liệu nguồn gốc (mục 1.2).

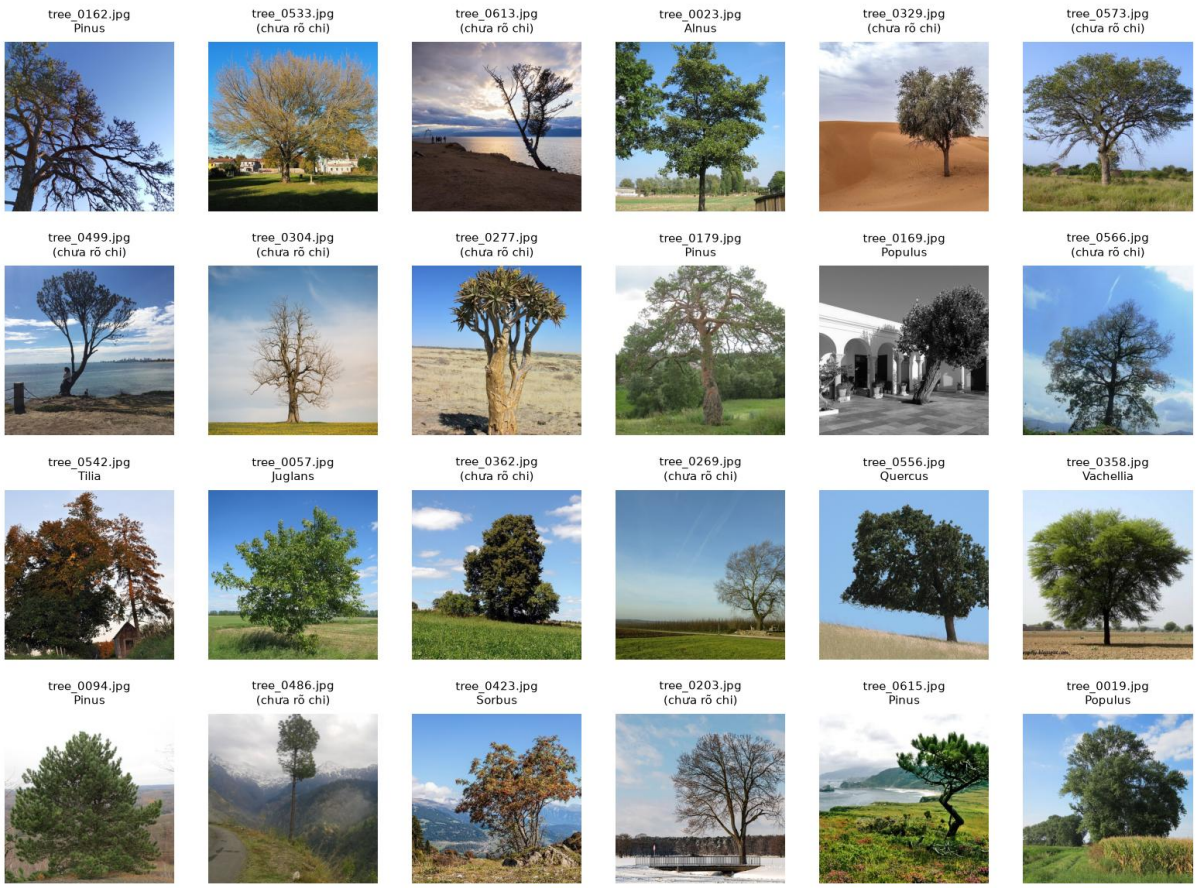
Mức độ đáp ứng các tiêu chí bố cục được đo lại bằng số liệu ở mục 1.3.2 và mục 1.5.2.

1.1.2. Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập, sàng lọc

Ảnh được sưu tầm tự động từ kho ảnh mở Wikimedia Commons thông qua MediaWiki API (module src/treedb/collect.py). Điểm xuất phát là các category về "cây mọc đơn lẻ" (Solitary trees) vì đây là những bức ảnh có đúng bố cục một cây hoàn chỉnh giữa khung hình: các category theo loài (Solitary Quercus robur, Solitary Betula pendula, Solitary Pinus sylvestris, Solitary Juglans regia, Solitary Alnus glutinosa, Solitary Populus alba…), category ảnh chất lượng (Quality images of solitary trees), category tổng (Solitary trees) và các category theo quốc gia (Solitary trees by country, duyệt sâu 2 mức). Với mỗi file, hệ thống lấy kích thước gốc, kiểu MIME, tác giả, giấy phép và danh sách category;

chi (genus) của cây được nhận diện bằng biểu thức chính quy trên tên category/tiêu đề dựa trên danh mục hơn 80 chi cây thân gỗ phổ biến.

1. Duyệt category → 3523 file ứng viên.
2. Lọc theo quy tắc: MIME là JPEG/PNG; cạnh ngắn ≥ 640 px; tỉ lệ rộng/cao trong [0,65; 1,6]; loại các tiêu đề/category chứa từ khoá không phù hợp (map, diagram, leaf, bark, trunk, detail, flower, aerial, panorama, forest, avenue, bonsai, painting, palm…); loại cây cọ. Kết quả: chấp nhận 2521/3523 file; số file bị loại theo lý do: tỉ lệ khung 326; category không phù hợp 340; ảnh nhỏ 200; từ khoá loại trừ 102; định dạng 26; cây cọ 8.
3. Sắp xếp ưu tiên nguồn "thuần" (category cây đơn lẻ theo loài → ảnh chất lượng → cây đơn lẻ chung/theo quốc gia) và tải tối đa 1 000 ảnh ở độ rộng 1 024 px → 993 ảnh thô.
4. Chuẩn hoá 512×512 (mục 1.3); khử trùng lặp bằng perceptual hash (DCT 8×8, khoảng cách Hamming ≤ 6).
5. Kiểm duyệt thủ công bằng mắt toàn bộ ảnh trên các bảng ghép 30 ảnh (contact sheet): loại 312 ảnh không đạt tiêu chí bố cục (tán bị cắt, cây quá nhỏ/xa, nhiều cây, cận cảnh, chủ thể là công trình/người, rừng ngập mặn…). Danh sách loại được lưu theo tiêu đề nguồn trong data/manual_exclude.csv để quy trình có thể tái lập.
6. Tách 10 ảnh có nhãn chi làm ảnh truy vấn thử (data/queries, không đưa vào CSDL).
7. Cổng kiểm soát chất lượng tự động sau phân đoạn (mục 3.2): chỉ nhận ảnh phân đoạn tìm thấy cây, có tỉ lệ vùng cây trong [4%; 90%] và tâm vùng cây lệch tâm ảnh không quá 30% mỗi trục → loại thêm 37 ảnh.
8. Kết quả: 627 ảnh trong CSDL (đạt yêu cầu ≥ 500 ảnh).



Hình 1. Một số ảnh trong bộ dữ liệu sau chuẩn hoá (nhãn chi nếu có)

1.2. Quy ước đặt tên, cấu trúc lưu trữ và siêu dữ liệu

1.2.1. Phân tích tên file gốc và lý do chuẩn hoá

Tên file trên Wikimedia Commons do người đóng góp tự đặt nên rất không đồng nhất, ví dụ "File:20111028Populus × canadensis.jpg" hay "File:Dirección Motilla del Palancar nos sorprende esta enorme encina o carrasca que, rodeada de rastrojos nos va a brindar una apacible siestecilla bajo su extensa sombra a las 15-00 pm de la tarde que ya son - panoramio.jpg". Giữ nguyên các tên này làm định danh trong CSDL gây ra nhiều vấn đề:

- **Độ dài không cố định** (từ 12 đến 224 ký tự): tốn bộ nhớ lưu chuỗi, làm chậm việc đánh chỉ mục và so khớp chuỗi.
- **Chứa dấu cách, ký tự Unicode và ký tự đặc biệt** (588 tên có dấu cách, 148 tên có ký tự ngoài bảng mã ASCII như chữ có dấu, chữ Kirin): dễ gây lỗi đường dẫn khi chuyển dữ liệu giữa các hệ điều hành và lỗi cú pháp khi ghép vào câu lệnh SQL (dấu nháy, dấu phẩy).

- **Không mang thông tin về vị trí của ảnh** trong bộ dữ liệu, không thể dùng làm khoá sắp xếp.

Do đó mỗi ảnh được gán một mã định danh có độ dài cố định, không chứa ký tự đặc biệt; tên gốc vẫn được giữ trong siêu dữ liệu để truy xuất nguồn.

1.2.2. Quy ước mã định danh và quy tắc đặt tên chuẩn hoá

Mã định danh image_id là số nguyên tăng dần, đóng vai trò khoá chính (primary key) trong CSDL; tên file chuẩn hoá được sinh từ mã này theo các quy tắc ở bảng dưới.

Bảng 1. Quy ước mã định danh và tên file

Loại tệp	Quy tắc tên	Ví dụ	Ghi chú
Ảnh trong CSDL	tree_NNNN.jpg, NNNN = image_id (4 chữ số)	tree_0001.jpg → tree_0664.jpg	data/images/; 37 mã của ảnh bị cổng chất lượng loại được bỏ trống
Ảnh truy vấn thử	query_NN.jpg (2 chữ số)	query_01.jpg → query_10.jpg	data/queries/, không nằm trong CSDL
Ảnh thô	NNNNN.jpg, NNNNN = raw_id (5 chữ số)	00001.jpg → 00993.jpg	data/raw/, liên kết với ảnh chuẩn hoá qua cột raw_id
Tên gốc	giữ nguyên trong cột source_title	File:20110714Populus alba1.jpg	truy xuất nguồn; khoá của danh sách kiểm duyệt thủ công

Ngoài ra mỗi ảnh lưu mã băm SHA-1 của nội dung file để kiểm tra tính toàn vẹn và phát hiện ảnh trùng lặp hoàn toàn.

1.2.3. Cấu trúc thư mục lưu trữ vật lý

Ảnh thô, ảnh đã chuẩn hoá, siêu dữ liệu và CSDL đặc trưng được tổ chức trong kho mã của nhóm như sau:

```
CSDL-DPT/
├── data/
│   ├── raw/                 ảnh gốc tải về (993 ảnh, không đưa lên kho mã)
│   ├── images/              664 ảnh chuẩn hoá 512×512 (tree_0001 → tree_0664)
│   ├── queries/             10 ảnh truy vấn thử (query_01 → query_10)
│   ├── raw_manifest.csv     siêu dữ liệu ảnh thô
│   ├── manifest.csv         siêu dữ liệu ảnh đã chuẩn hoá
│   ├── queries.csv          siêu dữ liệu ảnh truy vấn
│   └── manual_exclude.csv   312 ảnh loại khi kiểm duyệt thủ công
├── db/
│   └── tree_features.sqlite CSDL: siêu dữ liệu + vector đặc trưng (627 ảnh)
├── results/
│   └── excluded_images.csv  37 ảnh bị cổng chất lượng loại
└── src/treedb/              mã nguồn thu thập, chuẩn hoá, phân đoạn, trích rút đặc
trưng
```

Thư mục data/images giữ cả 664 ảnh sau chuẩn hoá; 627 ảnh qua được cổng kiểm soát chất lượng được nạp vào CSDL, còn danh sách và lý do loại các ảnh còn lại được ghi trong results/excluded_images.csv.

1.2.4. Quản lý siêu dữ liệu và mô hình hoá đối tượng ảnh

Theo mô hình dữ liệu đa phương tiện, mỗi ảnh được quản lý như một đối tượng gồm ba thành phần liên kết với nhau qua khoá image_id:

1. **Thành phần dữ liệu thô:** đường dẫn file, định dạng, kích thước, dung lượng và mã băm.
2. **Thành phần siêu dữ liệu mô tả:** nguồn, tác giả, giấy phép, kích thước gốc, chi và nhóm hình thái. Chi và nhóm hình thái là nhãn dùng để đánh giá ở các bước sau, không dùng khi tìm kiếm.
3. **Thành phần vector đặc trưng nội dung:** bốn vector màu sắc, hình dạng, kết cấu và embedding, lưu trong bảng features (mỗi dòng là một cặp ảnh – bộ đặc trưng, vector dạng BLOB float32).

Siêu dữ liệu được lưu đồng thời trong tệp data/manifest.csv và bảng images của CSDL SQLite với lược đồ ở bảng dưới (ví dụ là ảnh đầu tiên của CSDL); các bảng còn lại của CSDL sẽ được trình bày ở Báo cáo 2.

Bảng 2. Lược đồ siêu dữ liệu của đối tượng ảnh (bảng images)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ví dụ (tree_0001.jpg)
image_id	INTEGER (PK)	Mã định danh, khoá chính	1
filename	TEXT (UNIQUE)	Tên file chuẩn hoá	tree_0001.jpg
path	TEXT	Đường dẫn tới file ảnh	data/images/tree_0001.jpg
width, height	INTEGER	Kích thước sau chuẩn hoá	512, 512
format	TEXT	Định dạng lưu trữ	JPEG
file_size	INTEGER	Dung lượng file (byte)	119.400
sha1	TEXT	Mã băm SHA-1 của nội dung	8fd8a166beb8…
source_title	TEXT	Tên file gốc trên Commons	File:20110714Populus alba1.jpg
source_url	TEXT	Trang nguồn	commons.wikimedia.org/wiki/…
author	TEXT	Tác giả	AnRo0002
license	TEXT	Giấy phép	CC0
genus	TEXT	Chi cây (nếu xác định được)	Populus
group_label	TEXT	Nhóm hình thái (lá rộng / lá kim)	broadleaf
orig_width, orig_height	INTEGER	Kích thước ảnh gốc	1500, 1125
fg_coverage	REAL	Tỉ lệ vùng cây sau phân đoạn	0,533
ingested_at	TEXT	Thời điểm nạp vào CSDL	2026-10-19

1.3. Thông số kỹ thuật số hoá và tiêu chuẩn chuẩn hoá ảnh

1.3.1. Thông số kỹ thuật của ảnh

- **Định dạng:** JPEG, chất lượng nén 92. Ảnh chụp ngoài trời giàu chi tiết tự nhiên nên JPEG cho dung lượng nhỏ (trung bình 106 KB/ảnh) mà không làm mất thông tin cần cho đặc trưng; định dạng nén không mất dữ liệu như PNG cho file lớn hơn nhiều lần.

- **Không gian màu:** sRGB 3 kênh, 24 bit/điểm ảnh; ảnh được xoay theo thẻ EXIF trước khi xử lý. Khi trích rút đặc trưng, ảnh được chuyển sang HSV (đặc trưng màu), ảnh xám (kết cấu), thu về 224×224 (embedding) và 64×64 (hệ số DCT).
- **Kích thước:** 512×512 điểm ảnh cho mọi ảnh. Độ phân giải này đủ giữ chi tiết cành lá cho các đặc trưng kết cấu, trùng với kích thước đầu vào của mô hình phân đoạn SegFormer và giúp các đặc trưng chia lưới (lưới 3×3 của màu, 8×8 của hình dạng) có cùng thước đo trên mọi ảnh.

1.3.2. Căn cứ chọn góc chụp ngang và tỉ lệ khung hình tương đồng

Góc chụp ngang. Nhóm chọn ảnh chụp ngang tầm mắt từ phía bên vì ba lý do:

1. Hình chiếu đứng cho thấy đủ các dấu hiệu nhận diện cây: dáng tán, chiều dài thân lộ, tỉ lệ giữa thân và tán. Ảnh chụp từ trên cao chỉ thấy mặt tán, còn ảnh ngước từ gốc làm tán bị biến dạng phối cảnh.
2. Trục thân cây luôn gần thẳng đứng nên các đặc trưng hình dạng như lưới 8×8 hay profile bề rộng từ đỉnh xuống gốc so sánh được trực tiếp giữa các ảnh mà không cần chuẩn hoá hướng.
3. Ảnh có bố cục ba tầng trời – tán – đất, giúp tách vùng cây khỏi nền dễ hơn.

Điều kiện này được bảo đảm ngay từ khâu sưu tầm: chỉ duyệt các category "cây mọc đơn lẻ", loại các tiêu đề/category có từ khoá aerial, drone, close, detail, bark…, và kiểm duyệt thủ công bằng mắt.

Tỉ lệ khung hình. Mọi ảnh được đưa về cùng khung vuông 1:1 cạnh $S = 512$. Với ảnh gốc rộng w và cao h, ảnh được co theo một hệ số s chung cho hai chiều (không làm méo) sao cho cạnh ngắn bằng S, rồi cắt lấy phần giữa bắt đầu từ điểm (x_0, y_0):

$$s = \frac{S}{\min(w,h)}, w' = \text{round}(sw), h' = \text{round}(sh)$$

$$x_0 = \lfloor \frac{w' - S}{2} \rfloor, y_0 = \lfloor \frac{h' - S}{2} \rfloor$$

Để vật thể có tỉ lệ tương đồng giữa các ảnh, cổng kiểm soát chất lượng sau phân đoạn chỉ nhận ảnh có vùng cây chiếm 4–90% diện tích và tâm vùng cây lệch tâm ảnh không quá 30% mỗi trục. Đo lại trên 627 ảnh của CSDL: chiều cao cây chiếm trung vị 74% chiều cao ảnh (một nửa số ảnh nằm trong khoảng 60%–85%); tỉ lệ cao/rộng của khung bao cây có trung vị 0,85 và 89% số ảnh nằm trong khoảng 0,6–1,6.

Đánh giá. Phép cắt giữa giữ cho ảnh luôn kín khung, không có dải đệm, nhưng với ảnh gốc dạng dọc (cao hơn rộng, 177 ảnh) phép cắt bỏ đi phần trên và dưới nên ngọn cây dễ bị cắt: 97/177 ảnh gốc dọc (55%) có tán chạm mép trên, so với 34/450 ảnh gốc ngang (8%). Đây là hạn chế chính của bộ dữ liệu hiện tại (mục 1.5.2). Hướng khắc phục là cắt khung vuông quanh khung bao của cây (có chừa lề) thay cho cắt giữa, hoặc co ảnh theo cạnh dài với hệ số dưới đây rồi đệm nền cho đủ khung vuông, để giữ trọn cây và làm tỉ lệ vật trong khung đồng đều hơn:

$$s' = \frac{S}{\max(w, h)}$$

1.4. Thống kê bộ dữ liệu

1.4.1. Bảng tổng hợp số liệu

Bảng 3. Thống kê tổng quan bộ dữ liệu

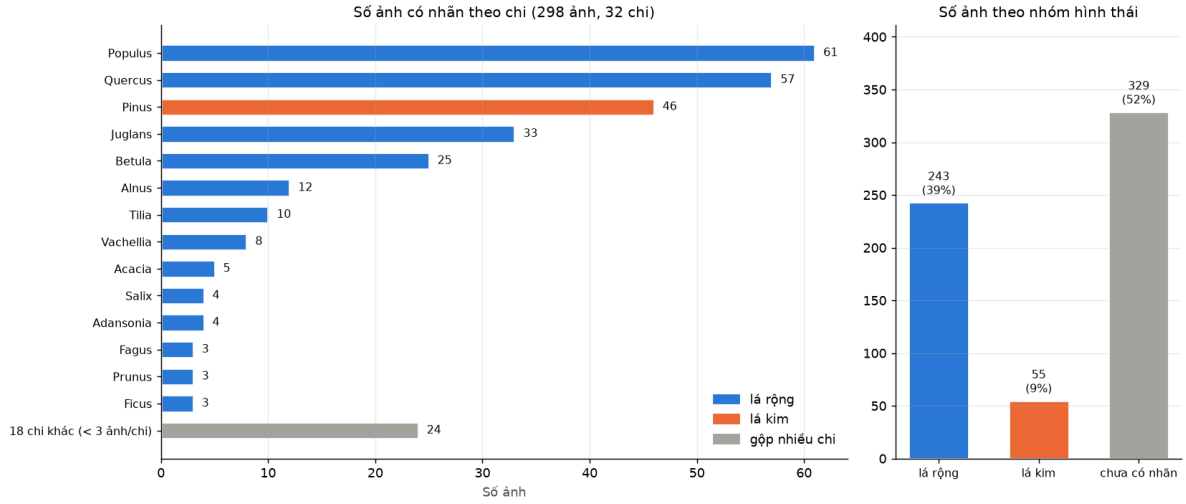
Chỉ tiêu	Giá trị
Số ảnh trong CSDL	627
Số ảnh truy vấn thử (ngoài CSDL)	10
Kích thước lưu trữ	512×512, JPEG, RGB
Dung lượng trung bình / ảnh	106 KB
Kích thước ảnh gốc (rộng × cao)	640–11648 × 640–8736 px
Ảnh gốc dạng dọc / ngang	177 / 450
Nhóm hình thái	lá rộng 243, lá kim 55, chưa có nhãn 329
Số ảnh có nhãn chi (genus)	298 (32 chi)
Số tác giả khác nhau	348
Giấy phép	CC BY-SA 4.0: 259, CC0: 108, CC BY-SA 3.0: 102, CC BY-SA 2.0: 31, CC BY 3.0: 31, CC BY 2.0: 31

Bảng 4. Số ảnh theo chi (12 chi nhiều ảnh nhất)

STT	Chi (genus)	Tên thường gọi	Nhóm	Số ảnh	Tỉ lệ trong CSDL
1	Populus	dương	lá rộng	61	9,7%
2	Quercus	sồi	lá rộng	57	9,1%
3	Pinus	thông	lá kim	46	7,3%
4	Juglans	óc chó	lá rộng	33	5,3%
5	Betula	bạch dương	lá rộng	25	4,0%
6	Alnus	tống quán sủi	lá rộng	12	1,9%
7	Tilia	đoan	lá rộng	10	1,6%
8	Vachellia	keo	lá rộng	8	1,3%
9	Acacia	keo	lá rộng	5	0,8%
10	Adansonia	bao báp	lá rộng	4	0,6%
11	Salix	liễu	lá rộng	4	0,6%
12	Ficus	sung, đa	lá rộng	3	0,5%
	Các chi khác			30	
	Chưa xác định chi			329	52,5%

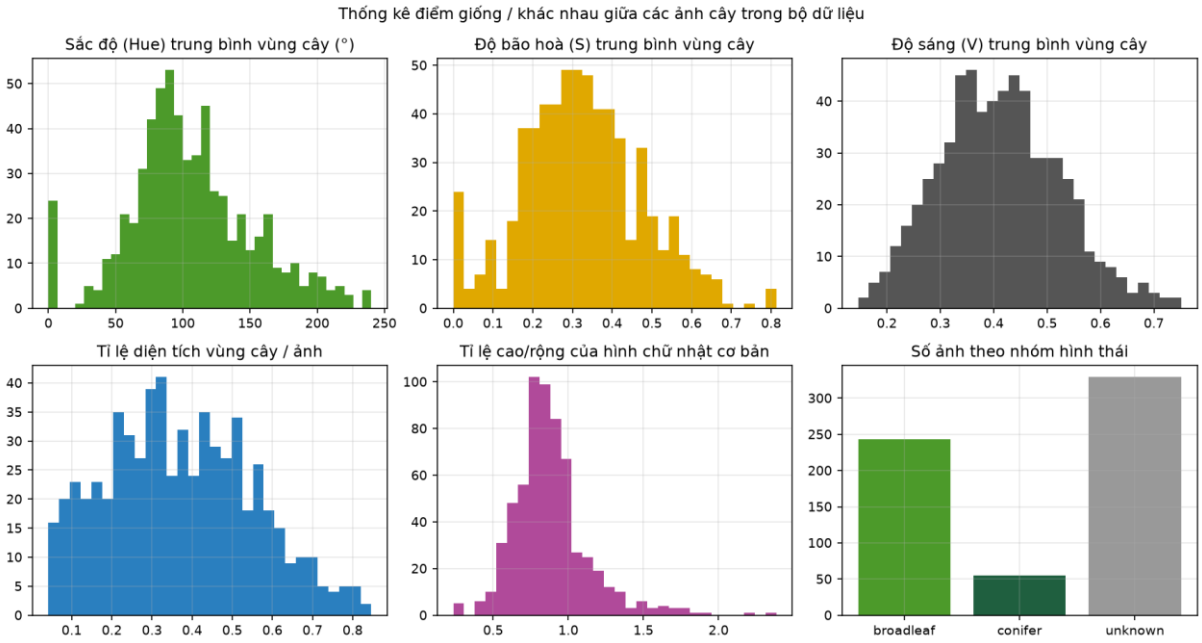
1.4.2. Các biểu đồ phân bố của bộ dữ liệu

Hình dưới cho biết số ảnh của từng chi và của từng nhóm hình thái, qua đó đánh giá mức độ cân bằng giữa các lớp (mục 1.5.1).



Hình 2. Phân bố số ảnh theo chi (trái) và theo nhóm hình thái (phải)

Phân bố các thuộc tính bậc thấp trên toàn bộ dữ liệu được thể hiện ở hình tiếp theo: sắc độ, độ bão hoà, độ sáng trung bình của vùng cây (thể hiện sự đa dạng về mùa và ánh sáng), tỉ lệ diện tích vùng cây và tỉ lệ cao/rộng của khung bao cây (thể hiện kích thước và dáng cây trong khung hình).



Hình 3. Phân bố một số thuộc tính bậc thấp trên toàn bộ dữ liệu: sắc độ, độ bão hoà, độ sáng trung bình của vùng cây; tỉ lệ vùng cây; tỉ lệ cao/rộng; số ảnh theo nhóm

1.5. Đánh giá tính cân bằng và các hạn chế của bộ dữ liệu

1.5.1. Đánh giá tính cân bằng của bộ dữ liệu

Mức độ cân bằng giữa các lớp được đo bằng xác suất tiên nghiệm của từng lớp và hệ số mất cân bằng (Imbalance Ratio); IR càng gần 1 thì bộ dữ liệu càng cân bằng:

$$p_k = \frac{n_k}{N}, \text{IR} = \frac{\max_k n_k}{\min_k n_k}$$

Bộ dữ liệu hiện tại không cân bằng ở ba mức:

- Chỉ 298/627 ảnh (47,5%) xác định được chi từ category của Wikimedia Commons; 329 ảnh còn lại chưa có nhãn.
- Với 9 chi có từ 5 ảnh trở lên (257 ảnh), chi nhiều nhất là Populus (61 ảnh, p = 0,097) và ít nhất là Acacia (5 ảnh, p = 0,008), nên IR = 12,2.
- Nhóm lá rộng (243 ảnh) nhiều gấp 4,4 lần nhóm lá kim (55 ảnh).

Nguyên nhân là số ảnh "cây mọc đơn lẻ" có giấy phép mở trên Commons rất khác nhau giữa các loài: các loài phổ biến ở châu Âu (dương, sồi, thông, óc chó) có nhiều ảnh được phân loại kỹ, còn phần lớn ảnh trong category chung chỉ được ghi là "Solitary trees". Đề bài không yêu cầu bộ dữ liệu có nhãn; nhãn chi chỉ dùng để đánh giá đặc trưng và kết quả tìm kiếm. Ảnh hưởng của mất cân bằng đến đánh giá được kiểm soát bằng cách chỉ đánh giá trên các chi có đủ ảnh (từ 9 ảnh trở lên ở mục 3.10), so sánh với mức ngẫu nhiên tính bằng hoán vị nhãn (đã phản ánh tỉ lệ giữa các chi) và báo cáo thêm chỉ số theo nhóm hình thái. Hướng cải thiện là bổ sung ảnh có nhãn cho các chi ít ảnh và gán nhãn lại các ảnh chưa xác định được chi.

1.5.2. Các hạn chế tồn tại trong bộ dữ liệu thực tế

Các hạn chế dưới đây được đo tự động trên mặt nạ vùng cây của từng ảnh (script scripts/analyze_dataset.py, kết quả trong results/dataset_quality.json); ví dụ minh hoạ ở hình cuối mục.

a. Tán cây chạm hoặc bị cắt ở mép khung hình. 131/627 ảnh (20,9%) có vùng cây chạm mép trên trên 5% chiều rộng ảnh, phần lớn do ảnh gốc dọc bị cắt giữa (mục 1.3.2). Một số trường hợp bị đếm thừa vì mặt nạ dính vào rừng ở nền phía sau, nên đây là ước lượng. Tán bị cắt làm sai lệch các đặc trưng hình dạng (khung bao, lưới 8×8, profile bề rộng, đường bao).

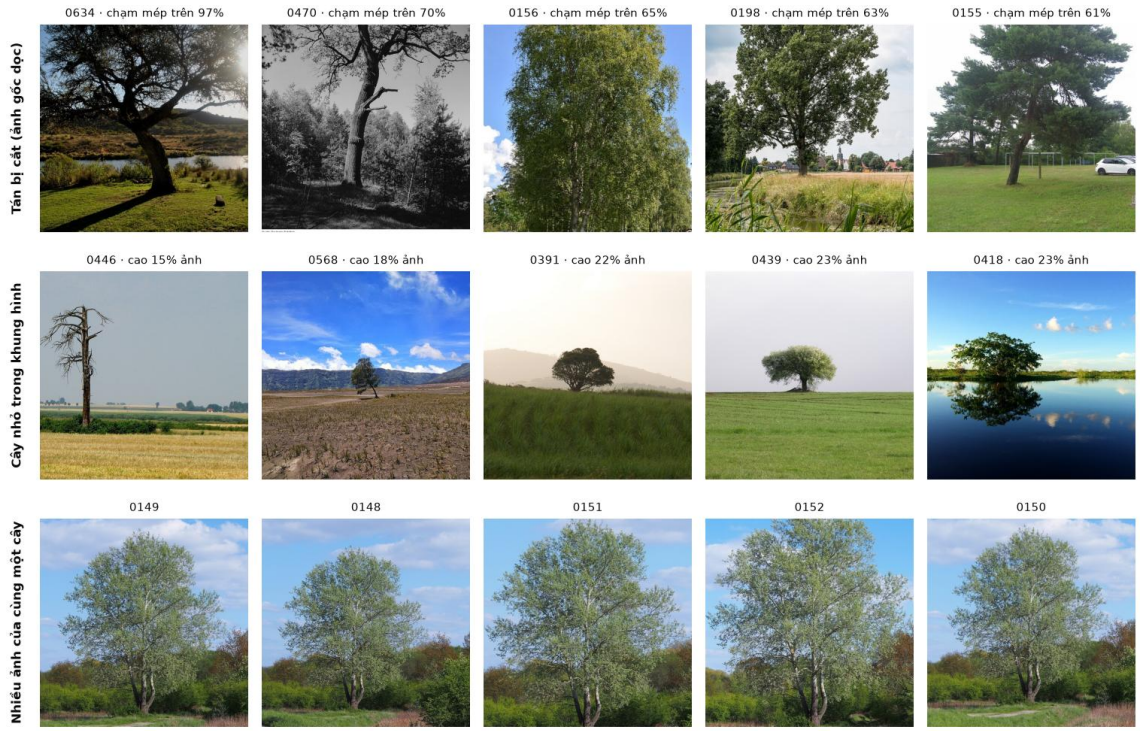
b. Kích thước cây trong khung không đồng đều. Chiều cao cây dao động từ 15% đến 100% chiều cao ảnh; 10 ảnh có cây thấp hơn 1/4 chiều cao ảnh (chưa đạt tiêu chí ở mục 1.1.1) và 21 ảnh thấp hơn 1/3. Diện tích vùng cây dao

động từ 4,2% đến 84,7%. Các đặc trưng hình dạng được chuẩn hoá theo khung bao của cây nên ít bị ảnh hưởng, nhưng các đặc trưng màu toàn ảnh và bố cục chịu ảnh hưởng rõ.

c. Nhiều ảnh của cùng một cây. Một số tác giả đóng góp cả loạt ảnh chụp cùng một cây ở các thời điểm hoặc góc khác nhau (ví dụ tree_0148, tree_0149, tree_0150, tree_0151, tree_0152). Khử trùng lặp bằng perceptual hash chỉ loại được ảnh gần như giống hệt nên các ảnh này vẫn nằm trong CSDL: 24,4% số ảnh có ảnh giống nhất (theo embedding sâu) là ảnh cùng tác giả. Điều này làm các chỉ số đánh giá dựa trên ảnh gần nhất cao hơn thực tế, nên mục 3.10 báo cáo thêm chỉ số đã loại ảnh cùng tác giả.

d. Nhãn thiếu và mất cân bằng. 52% số ảnh chưa có nhãn chi và số ảnh giữa các chi chênh lệch lớn (mục 1.5.1).

e. Biến thiên điều kiện chụp. Cùng một loài xuất hiện với tán xanh, vàng, trụi lá hoặc phủ tuyết; nhiều ảnh chụp ngược sáng, trong sương mù hoặc hoàng hôn; 24 ảnh là ảnh đen trắng hoặc gần đơn sắc (độ bão hoà trung bình dưới 4%) nên đặc trưng màu gần như không có tác dụng; một số ảnh đã được chỉnh màu nghệ thuật; nền có công trình, xe cộ, động vật. Các biến thiên này được giảm bớt nhờ dùng không gian HSV, tách vật thể khỏi nền, đặc trưng LBP bất biến với độ sáng và kết hợp nhiều bộ đặc trưng.



Hình 4. Ví dụ các hạn chế của bộ dữ liệu: tán bị cắt ở ảnh gốc dọc (hàng trên), cây nhỏ trong khung (giữa), loạt ảnh chụp cùng một cây (dưới)

PHẦN II. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC CÂY

2.1. Đặc điểm giống nhau giữa các cây

2.1.1. Cấu trúc sinh học và hình học tổng thể

Mọi cây thân gỗ trưởng thành trong ảnh đều gồm hai phần nhìn thấy được: thân gỗ chính (một hoặc vài thân) và tán gồm cành, lá. Trục chính của cây gần như thẳng đứng; thân ở dưới hẹp hơn tán ở trên nên profile bề rộng theo chiều cao có dạng "hẹp ở gốc, rộng ở giữa hoặc ở trên". Hình bao của tán gần đối xứng trái – phải qua trục thân.

2.1.2. Bố cục ảnh và màu sắc

Các ảnh có bố cục ba tầng thống nhất: phần trên là bầu trời (xanh lam, trắng xám hoặc ánh hoàng hôn), phần giữa là tán cây, phần dưới là mặt đất (cỏ, ruộng, cát, tuyết). Vùng cây chiếm trung vị khoảng 35,7% diện tích ảnh. Màu chủ đạo của vật thể thuộc dải xanh lục – nâu – xám; màu nền thuộc dải xanh lam – trắng (trời) và xanh lục – vàng – nâu (đất). Vì vậy biểu đồ màu toàn ảnh của các ảnh khá giống nhau, phải tách riêng biểu đồ của vật thể và của nền mới phân biệt tốt.

2.1.3. Kết cấu

Tán cây có kết cấu không đều, nhiều cạnh nhỏ theo mọi hướng, khác hẳn vùng trời phẳng và vùng đất tương đối mịn. Đây là cơ sở để các đặc trưng kết cấu (GLCM, LBP, hướng cạnh) mô tả "chất liệu" của tán.

2.1.4. Tính liên thông của vật thể

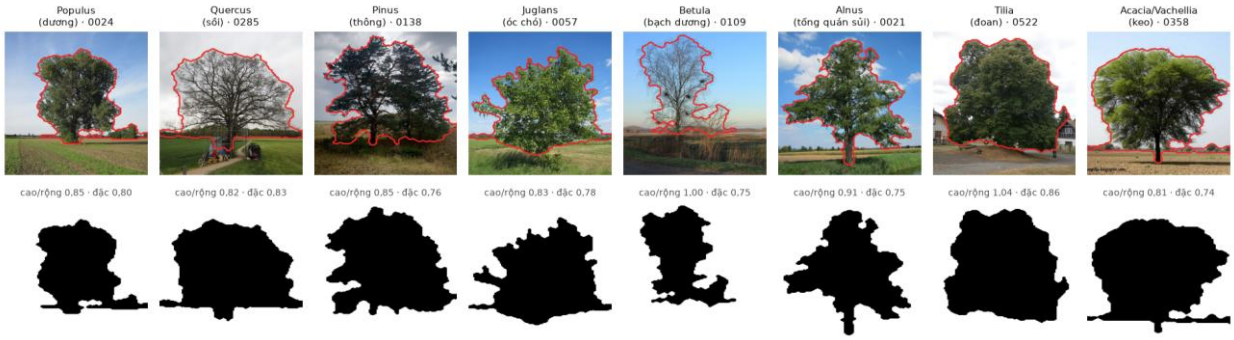
Cây là thành phần liên thông lớn nhất và nằm gần tâm ảnh (lệch tâm không quá 30%, mục 1.3.2), nên có thể tách thành một mặt nạ nhị phân duy nhất và tính các đặc trưng hình dạng (diện tích, bao lồi, moment, đường bao) trên cùng một cơ sở toán học cho mọi ảnh.

2.2. Đặc điểm khác nhau giữa các cây

2.2.1. Dáng tán và tỉ lệ thân – tán

Đây là khác biệt rõ nhất giữa các chi. Theo số đo trên mặt nạ vùng cây (hình và bảng dưới), keo (Acacia/Vachellia) có tán dẹt nhất (tỉ lệ cao/rộng trung bình 0,81), sồi (Quercus) và óc chó (Juglans) có tán tròn rộng (0,82; 0,83), trong khi bạch dương (Betula) và đoan (Tilia) có tán cao hơn (1,00; 1,04). sồi

(Quercus) và đoan (Tilia) có tán đặc nhất (solidity 0,83; 0,86), còn keo (Acacia/Vachellia), bạch dương (Betula), tống quán sủi (Alnus) có tán thưa, nhiều khoảng hở (solidity 0,74; 0,75; 0,75). Các khác biệt này được khai thác bởi tỉ lệ cao/rộng, solidity, tâm sai, moment Hu, lưới 8×8 và profile bề rộng của bộ đặc trưng hình dạng.



Hình 5. Ảnh đại diện của các chi (ảnh có dáng gần trung bình của chi nhất): ảnh và đường bao vùng cây (trên), hình bóng của cây (dưới) kèm số đo trung bình của chi

2.2.2. Mùa và trạng thái lá

Lá xanh mùa hè, vàng/cam mùa thu, trụi lá mùa đông, phủ tuyết hoặc sương giá. Sắc độ (H) và độ bão hoà (S) của vùng cây thay đổi mạnh theo mùa; cây trụi lá lộ hệ cành nên có mật độ cạnh và biểu đồ LBP khác hẳn cây có lá. Do đó cùng một cây chụp ở hai mùa có thể khác nhau về màu nhiều hơn hai cây khác loài chụp cùng mùa.

2.2.3. Nhóm lá kim và lá rộng

Tán lá kim có màu xanh sẫm (độ sáng V trung bình 0,36 so với 0,43 của lá rộng), ít đổi màu theo mùa, kết cấu mịn và đều hơn (mật độ cạnh 0,71 so với 0,77); dáng tán hình nón hoặc lệch, không đối xứng. Tán lá rộng sáng hơn, kết cấu thô hơn và đổi màu rõ theo mùa.

2.2.4. Bối cảnh, ánh sáng và khoảng cách chụp

Nền ảnh rất đa dạng: đồng cỏ, ruộng hoa cải vàng, hoang mạc, tuyết, bờ biển, mặt nước; ánh sáng ngược (silhouette), sương mù, hoàng hôn, ảnh đen trắng. Các yếu tố này ảnh hưởng đến biểu đồ màu của nền, độ sáng và độ tương phản. Khoảng cách chụp khác nhau làm tỉ lệ vùng cây dao động từ 4,2% đến 84,7%; các đặc trưng hình dạng được chuẩn hoá theo khung bao của cây để giảm ảnh hưởng này.

2.3. Bảng đối sánh hình thái và đặc trưng thị giác theo chi

Bảng dưới tổng hợp đặc điểm hình thái của các chi có nhiều ảnh nhất trong CSDL theo các tiêu chí quan sát được trên ảnh: dáng tán và thân, lá và màu theo mùa, dấu hiệu nhận diện trong ảnh; hai cột cuối là số đo trung bình trên mặt nạ vùng cây. Ảnh đại diện của từng chi ở hình trong mục 2.2.1.

Bảng 5. Đối sánh hình thái và đặc trưng thị giác của các chi trong CSDL

Chi	Nhóm	Dáng tán, thân	Lá, màu theo mùa	Dấu hiệu nhận diện	Cao/ rộng	Độ đặc tán
Populus (dương), 61 ảnh	lá rộng	Tán hình trứng đến bầu dục rộng, thường có vài thân hoặc cành lớn vươn chéo lên; thân thẳng, vỏ xám trắng (dương trắng)	Lá đơn hình tam giác – tim, mặt dưới trắng bạc (P. alba); vàng mùa thu, trụi lá mùa đông	Tán ánh xanh bạc, phân cành thấp; hay gặp ở bãi ven sông, đồng ruộng	0,85	0,80
Quercus (sồi), 57 ảnh	lá rộng	Tán tròn rộng, xoè ngang; cành lớn khúc khuỷu; thân to, ngắn, vỏ nứt dọc sâu	Lá xẻ thuỳ tròn, xanh đậm; mùa thu nâu vàng, lá khô có thể còn trên cây	Tán rộng hơn cao và đặc; cành chính vươn ngang	0,82	0,83
Pinus (thông), 46 ảnh	lá kim	Tán không đối xứng, ở cây già dẹt hoặc thành từng tầng; thân lộ dài, phần trên vỏ màu nâu cam	Lá kim xanh sẫm quanh năm	Tán sẫm màu, ít đổi theo mùa; thân dài trần, tán lệch	0,85	0,76
Juglans (óc chó), 33 ảnh	lá rộng	Tán tròn rộng, hơi thưa; thân ngắn, vỏ xám bạc	Lá kép lông chim, xanh vàng nhạt; trụi lá mùa đông	Tán tròn rộng, cành to vươn ngang	0,83	0,78
Betula (bạch dương), 25 ảnh	lá rộng	Tán hẹp và thưa; cành nhánh mảnh, rủ xuống; thân mảnh, vỏ trắng có vết đen	Lá nhỏ hình tam giác; mùa thu vàng tươi	Thân trắng nổi bật, tán thưa nhiều khe hở	1,00	0,75
Alnus (tống quán sủi), 12 ảnh	lá rộng	Tán hình trứng đến hình nón khi non, tròn khi già; thường nhiều thân; mọc ven nước	Lá tròn xanh đậm, rụng khi còn xanh; mùa đông còn quả nón nhỏ màu đen	Tán thưa, nhiều thân, bối cảnh ven nước	0,91	0,75
Tilia (đoan), 10 ảnh	lá rộng	Tán dày đặc hình trứng hoặc vòm, đường bao đều; thân thẳng	Lá hình tim, xanh tươi; mùa thu vàng	Tán đặc, đường bao tròn đều, ít khe hở	1,04	0,86
Acacia/Vachellia (keo), 13 ảnh	lá rộng	Tán dẹt hình ô (dù), rộng hơn cao; thân phân nhánh thấp	Lá kép nhỏ, có gai; xanh xám	Mặt trên tán phẳng; nền savan khô vàng	0,81	0,74

2.4. Định lượng điểm giống và khác nhau theo chi cây

Để kiểm chứng các nhận xét ở trên bằng số liệu, nhóm thống kê trung bình một số thuộc tính bậc thấp trên 244 ảnh có nhãn chi thuộc 7 chi có từ 9 ảnh trở lên. Các thuộc tính này được tính trên mặt nạ vùng cây (trừ khi ghi khác); sắc độ H tính theo độ (0–360°), S và V trong [0, 1].

Bảng 6. Trung bình một số thuộc tính của vùng cây theo chi

Chi	Số ảnh	Diện tích	Cao/rộng	Solidity	Tâm sai	H (°)	S	V	Mật độ cạnh
Alnus	12	0,46	0,91	0,75	0,50	117	0,28	0,45	0,76
Betula	25	0,42	1,00	0,75	0,67	125	0,34	0,48	0,76
Juglans	33	0,42	0,83	0,78	0,65	111	0,36	0,40	0,78

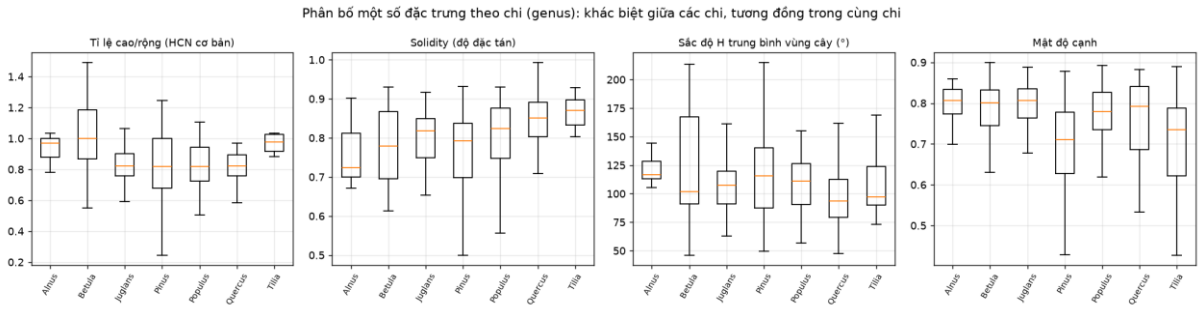
Pinus	46	0,38	0,85	0,76	0,67	120	0,32	0,35	0,70
Populus	61	0,43	0,85	0,80	0,58	108	0,26	0,44	0,77
Quercus	57	0,47	0,82	0,83	0,63	101	0,36	0,41	0,76
Tilia	10	0,57	1,04	0,86	0,55	113	0,32	0,37	0,70
Toàn bộ CSDL	627	0,37	0,88	0,77	0,66	106	0,32	0,41	0,74

- **Khác biệt về dáng:** tỉ lệ cao/rộng trung bình cao nhất ở Tilia (1,04) và thấp nhất ở Quercus (0,82); solidity (độ đặc của tán) cao nhất ở Tilia (0,86), thấp nhất ở Betula (0,75).
- **Khác biệt về màu:** sắc độ trung bình vùng cây dao động từ 101° (Quercus) đến 125° (Betula), tức từ vàng lục (lá vàng, cây trụi lá lộ cành nâu) đến lục lam (lá kim, lá xanh đậm).
- **Giống nhau trong cùng chi nhưng chồng lấn giữa các chi:** độ lệch chuẩn trong từng chi (Hình bên dưới) lớn gần bằng khoảng cách giữa các trung bình, nên không một thuộc tính đơn lẻ nào đủ để phân biệt chi: cần kết hợp nhiều bộ đặc trưng.

Bảng 7. So sánh trung bình giữa nhóm lá rộng và lá kim

Thuộc tính	Lá rộng (n=243)	Lá kim (n=55)
Tỉ lệ diện tích vùng cây	0,442	0,389
Tỉ lệ cao/rộng (HCN cơ bản)	0,871	0,886
Solidity (độ đặc tán)	0,796	0,765
Tâm sai	0,619	0,662
Sắc độ H trung bình vùng cây (°)	106,002	111,572
Độ bão hoà S trung bình	0,322	0,338
Độ sáng V trung bình	0,430	0,355
Mật độ cạnh	0,765	0,709
GLCM contrast (d=1)	0,020	0,015

Lá kim tối hơn (V thấp hơn), tán kém đặc và mật độ cạnh thấp hơn (kết cấu mịn, đều) so với lá rộng; đây là các khác biệt mà bộ đặc trưng màu và kết cấu khai thác.



Hình 6. Phân bố bốn thuộc tính theo chi: hộp = khoảng tứ phân vị, vạch giữa = trung vị

PHẦN III. XÂY DỰNG CÁC BỘ ĐẶC TRƯNG NHẬN DIỆN CÂY

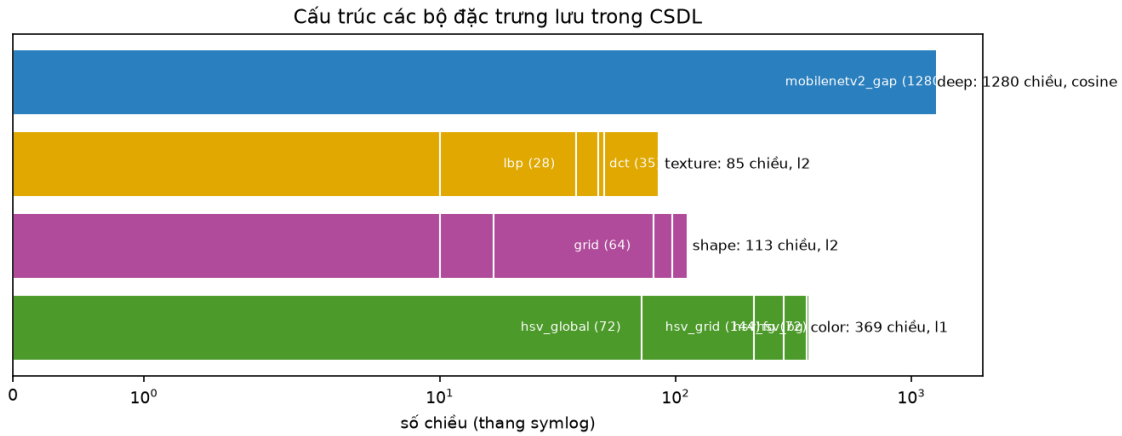
Mỗi ảnh cây được biểu diễn bằng các vector đặc trưng số để CSDL có thể đo khoảng cách tương đồng giữa các ảnh. Phần này trình bày định hướng thiết kế, bước tách vùng cây khỏi nền, bốn bộ đặc trưng cùng cơ sở toán học, cách chuẩn hoá và kết hợp các bộ, so sánh ưu nhược điểm, và đánh giá định lượng giá trị thông tin của từng đặc trưng.

3.1. Định hướng thiết kế

Theo lý thuyết truy vấn ảnh dựa trên nội dung, ảnh được mô tả bằng các thuộc tính bậc thấp: màu sắc (của vật thể và của nền), hình dạng/kích thước vật thể, và bố cục/kết cấu (độ thô, độ tương phản, hướng sắp xếp của các nét). Mỗi loại thuộc tính bắt được một khía cạnh khác nhau của sự giống và khác nên hệ thống xây dựng ba bộ đặc trưng thủ công tương ứng và bổ sung một bộ đặc trưng ngữ nghĩa bậc cao (embedding từ mạng nơ-ron tích chập) để thu hẹp "khoảng cách ngữ nghĩa". Các bộ được lưu trữ riêng, có độ đo khoảng cách riêng và được kết hợp theo trọng số khi truy vấn. Mọi đặc trưng đều được tính trên ảnh đã chuẩn hoá và (trừ embedding) dựa trên mặt nạ vùng cây để loại ảnh hưởng của nền.

Bảng 8. Tổng quan các bộ đặc trưng

Bộ đặc trưng	Số chiều	Độ đo	Trả lời câu hỏi	Tìm tương đồng	Tìm khác biệt
1. Màu sắc	369	L1	Cây/nền có màu gì, phân bố ở đâu?	Cùng mùa, cùng loại tán, cùng bối cảnh	Lá xanh ↔ vàng ↔ trụi lá; trời ↔ tuyết ↔ cát
2. Hình dạng	113	L2 (z-score)	Tán cây hình gì, thân dài hay ngắn?	Cùng chi (tán tròn / cao hẹp / hình ô)	Tỉ lệ cao/rộng, tâm sai, độ lõm tán
3. Kết cấu / bố cục	85	L2 (z-score)	Tán mịn hay thô, nét theo hướng nào?	Lá kim ↔ lá kim; trụi lá ↔ trụi lá	Độ thô, mật độ cạnh, năng lượng DCT
4. Embedding sâu	1280	cosine	Ảnh "trông giống" ảnh nào về ngữ nghĩa?	Khái quát hoá loài, dáng cây	Phân biệt cảnh nền, vật thể

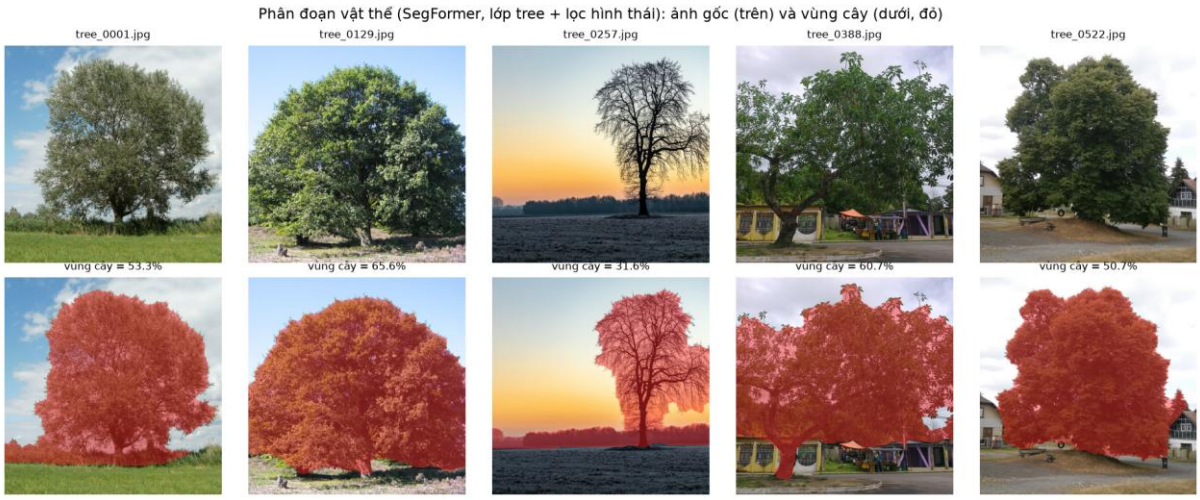


Hình 7. Cấu trúc các khối trong từng bộ đặc trưng lưu trong CSDL

3.2. Tách vùng cây khỏi nền – tiền đề của các đặc trưng vật thể

Theo lý thuyết truy vấn ảnh dựa trên màu sắc, biểu đồ màu toàn ảnh chịu "hiệu ứng che mặt": các ô màu lớn của nền (trời, cỏ) lấn át màu của vật thể. Vì vậy các khối hsv_fg, moments, toàn bộ bộ hình dạng và bộ kết cấu được tính trên mặt nạ vùng cây M. Mặt nạ được tạo bằng mô hình phân đoạn ngữ nghĩa SegFormer-b0 huấn luyện sẵn trên ADE20K (lớp "tree"), sau đó lọc hình thái (đóng, mở), giữ thành phần liên thông lớn và gần tâm ảnh nhất và lấp lỗ để được hình bao của cây; GrabCut là phương án dự phòng khi không có mô hình. Trên 664 ảnh trước cổng kiểm soát: SegFormer 653, GrabCut 5, không tìm thấy cây 6 (bị loại).

Trong quá trình kiểm tra giá trị thông tin (mục 3.10), nhóm phát hiện phiên bản đầu dùng GrabCut làm bước chính khiến 135/639 ảnh (21%) có vector hình dạng trùng hệt nhau: GrabCut chỉ dựa vào màu nên không tách được tán lá khỏi cỏ cùng màu hoặc khi tán chạm mép ảnh, và hệ thống rơi về mặt nạ chữ nhật mặc định. Việc chuyển sang mô hình ngữ nghĩa loại bỏ lỗi này và làm tăng độ chính xác của mọi bộ đặc trưng thủ công.



Hình 8. Ví dụ tách vùng cây: ảnh gốc (trên) và mặt nạ vùng cây (dưới)

3.3. Bộ đặc trưng 1 – Màu sắc (369 chiều, độ đo L1)

Không gian màu HSV được chọn thay cho RGB vì sắc độ H tách "màu gì" khỏi độ sáng V, nên ít phụ thuộc thiết bị và điều kiện chiếu sáng. Mỗi kênh được lượng tử hoá thành một số mức; H được chia mịn nhất vì mang nhiều thông tin nhất. Với mỗi điểm ảnh p, gọi $q(p)$ là chỉ số ô màu chứa (H_p, S_p, V_p); biểu đồ màu của vùng R được chuẩn hoá để tổng bằng 1, không phụ thuộc số điểm ảnh:

$$h_j = \frac{1}{|R|}\sum_{p\in R}[q(p)=j], j=1,\dots,n, \sum_{j=1}^{n} h_j = 1$$

trong đó R là toàn ảnh (khối hsv_global, $n = 8\times3\times3 = 72$ ô), từng ô của lưới 3×3 (khối hsv_grid, mỗi ô $n = 4\times2\times2 = 16$), vùng cây M (khối hsv_fg) hoặc phần nền (khối hsv_bg). Bộ màu gồm 5 khối:

Bảng 9. Các khối của bộ đặc trưng màu sắc

Khối	Chiều	Cách tính	Giá trị thông tin
hsv_global	72	Biểu đồ HSV 8×3×3 trên toàn ảnh	Ấn tượng màu tổng thể (cây + nền), tìm ảnh cùng "tông" màu; nhạy với nền nên dễ bị "che mặt"
hsv_grid	144	Chia ảnh lưới 3×3, mỗi vùng một biểu đồ 4×2×2 = 16 ô	Quan hệ không gian của màu: trời ở trên, tán ở giữa, đất ở dưới; phân biệt ảnh cùng tổng màu nhưng bố trí khác
hsv_fg	72	Biểu đồ HSV chỉ trên mặt nạ vùng cây	Màu của chính cây (lá xanh/vàng/nâu, trụi lá), khắc phục hiệu ứng che mặt của nền
hsv_bg	72	Biểu đồ HSV trên phần nền (ngoài mặt nạ)	Bối cảnh (trời xanh, tuyết, cỏ, cát); hữu ích khi muốn tìm ảnh cùng cảnh
moments	9	Trung bình, độ lệch chuẩn, độ lệch (skewness) của H, S, V trên vùng cây	Mô tả gọn phân bố màu; bền với nhiễu lượng tử hoá (hai màu gần nhau rơi vào hai ô khác nhau)

Moment màu được tính trên N điểm ảnh của vùng cây, với $P_{c,i}$ là giá trị kênh $c \in \{H, S, V\}$ (đã đưa về $[0,1]$) của điểm ảnh thứ i:

$$\mu_c = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} P_{c,i}\,,\sigma_c = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(P_{c,i}-\mu_c)^2}$$

$$s_c = \tanh\left(\frac{1}{N\sigma_c^3}\sum_{i=1}^{N}(P_{c,i}-\mu_c)^3\right)$$

Hàm tanh đưa độ lệch về khoảng (−1, 1) để cùng thang đo với hai moment còn lại. Hai vector màu được so sánh bằng khoảng cách L1; với các biểu đồ đã chuẩn hoá, L1 liên hệ trực tiếp với độ giao biểu đồ (histogram intersection):

$$d_{L1}(X,Y) = \sum_{j=1}^{n}|x_j - y_j| = 2\left(1 - \sum_{j=1}^{n}\min(x_j, y_j)\right)$$

Khoảng cách bằng 0 khi hai phân bố màu trùng nhau và đạt tối đa 2 cho mỗi biểu đồ khi hai ảnh không có màu chung. Bộ màu giúp tìm ảnh cùng mùa, cùng trạng thái lá và cùng bối cảnh; trong đó biểu đồ màu vùng cây (hsv_fg) là khối màu mang nhiều thông tin nhất về chi cây (mục 3.10).

3.4. Bộ đặc trưng 2 – Hình dạng tán/thân cây (113 chiều, độ đo L2)

Đặc trưng hình dạng được tính trên mặt nạ nhị phân M của cây (mục 3.2) và được thiết kế để ít phụ thuộc vào vị trí, kích thước và (một phần) góc quay của cây trong ảnh:

Bảng 10. Các khối của bộ đặc trưng hình dạng

Khối	Chiều	Cách tính	Giá trị thông tin
region	10	Diện tích tương đối; tỉ lệ cao/rộng của hình chữ nhật cơ bản; extent; solidity; tâm sai; độ dài trục chính, trục phụ; hướng trục chính; độ lệch tâm (dx, dy)	Thước đo hình dạng cơ bản: tán cao hẹp ↔ tán tròn rộng; tán đặc ↔ tán thưa, lõm (cây trụi lá có solidity thấp)
hu	7	7 moment bất biến Hu, lấy $-\text{sign}\cdot\log_{10}\lvert\varphi\rvert$	Bất biến với tịnh tiến, tỉ lệ và xoay; mô tả phân bố khối lượng của hình
grid	64	Lưới 8×8 trên hình chữ nhật cơ bản, ô = 1 nếu vật thể chiếm > 15% diện tích ô	Chuỗi nhị phân mô tả hình thể; so sánh trực tiếp dáng cây: tán tròn, tán hình nón, thân dài ở dưới…
fourier	16	Biến đổi Fourier của đường bao ngoài (128 điểm), 16 hệ số biên độ đã chuẩn hoá	Mô tả độ gồ ghề và độ đối xứng của đường viền tán ở nhiều tần số
profile	16	16 dải ngang từ đỉnh xuống gốc, mỗi dải = tỉ lệ bề rộng bị vật thể chiếm	"Chữ ký" dáng cây theo chiều cao: nơi tán rộng nhất, độ dài thân lộ, tán hình ô hay hình nón

Gọi $|M|$ là số điểm ảnh của cây, $W \times H$ là kích thước ảnh, $w_b \times h_b$ là kích thước hình chữ nhật cơ bản (khung bao) và $\text{conv}(M)$ là bao lồi của cây. Các

thước đo vùng (khối region) gồm diện tích tương đối A, tỉ lệ cao/rộng r, độ lấp đầy khung bao E, độ đặc S và tâm sai e:

$$A = \frac{|M|}{WH}, r = \frac{h_b}{w_b}, E = \frac{|M|}{w_b h_b}, S = \frac{|M|}{|\text{conv}(M)|}, e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

với a, b là bán trục lớn và bán trục nhỏ của elip có cùng moment bậc hai với vùng cây. Moment bất biến Hu (khối hu) được xây dựng từ moment trung tâm μ_{pq} và moment trung tâm chuẩn hoá η_{pq} của mặt nạ:

$$\mu_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \overline{x})^p (y - \overline{y})^q M(x, y), \eta_{pq} = \frac{\mu_{pq}}{\mu_{00}^{1+(p+q)/2}}$$

$$\phi_1 = \eta_{20} + \eta_{02}, \phi_2 = (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2, \ \ldots, H_i = -\text{sign}(\phi_i)\log_{10}|\phi_i|$$

Bảy moment $\phi_1, \ldots, \phi_7$ bất biến với tịnh tiến, co giãn và xoay; chúng được lấy logarit vì giá trị chênh nhau nhiều bậc. Lưới 8×8 (khối grid) chia khung bao thành 64 ô C_{uv}; mỗi ô nhận giá trị 1 khi vật thể chiếm quá 15% diện tích ô:

$$g_{uv} = \begin{cases} 1, & \frac{|M \cap C_{uv}|}{|C_{uv}|} > 0{,}15 \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Hệ số Fourier (khối fourier): đường bao ngoài được lấy mẫu đều $K = 128$ điểm, biểu diễn dạng số phức $z_k = x_k + iy_k$; bỏ F_0 để loại ảnh hưởng của vị trí, chia cho $|F_1|$ để loại ảnh hưởng của kích thước và lấy biên độ để loại ảnh hưởng của điểm bắt đầu và phép xoay:

$$F_m = \sum_{k=0}^{K-1} z_k e^{-2\pi i m k/K}, f_m = \frac{|F_{m+1}|}{|F_1|}, m = 1, \ldots, 16$$

Profile bề rộng (khối profile) chia khung bao thành 16 dải ngang B_t từ đỉnh xuống gốc; w_t là tỉ lệ số cột trong dải có điểm ảnh thuộc cây:

$$w_t = \frac{1}{w_b} |\{x: \exists y \in B_t, M(x, y) = 1\}|, t = 1, \ldots, 16$$

Các chiều có thang đo khác nhau nên trước khi tính khoảng cách Euclid (L2) mỗi chiều được chuẩn hoá z-score (mục 3.7). Bộ hình dạng giúp tìm cây cùng dáng tán và phân biệt các chi có dáng khác nhau, độc lập với màu (không phụ thuộc mùa và ánh sáng).

3.5. Bộ đặc trưng 3 – Kết cấu và bố cục (85 chiều, độ đo L2)

Bảng 11. Các khối của bộ đặc trưng kết cấu / bố cục

Khối	Chiều	Cách tính	Giá trị thông tin
glcm	10	Ma trận đồng xuất hiện mức xám (32 mức, khoảng cách 1 và 3, trung bình 4 hướng) trên khung bao của cây: contrast, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation	Độ thô/mịn và độ tương phản của tán: lá kim mịn đều ↔ lá rộng thô; tán đặc ↔ tán thưa lộ trời
lbp	28	Biểu đồ Local Binary Pattern đồng nhất (P=8, R=1: 10 ô; P=16, R=2: 18 ô) trên vùng cây	Mẫu vi kết cấu cục bộ, bất biến với thay đổi độ sáng đơn điệu; phân biệt lá, cành trụi, tuyết phủ
edge	9	Biểu đồ 8 hướng gradient Sobel (trọng số theo độ lớn) + mật độ cạnh	Hướng sắp xếp các nét (cành thẳng đứng của cây trụi lá ↔ tán lá đẳng hướng) và "độ sắc của các nét"
tamura	3	Độ thô (coarseness), độ tương phản (contrast), tính định hướng (directionality)	Ba thuộc tính kết cấu gần với cảm nhận của người
dct	35	Ảnh xám thu về 64×64, biến đổi cosine rời rạc, lấy khối 6×6 tần số thấp bỏ hệ số DC	Bố cục tổng thể (phân bố sáng tối theo vùng lớn), tương ứng với đánh chỉ số trên miền nén (JPEG)

GLCM. Ảnh xám trong khung bao của cây được lượng tử hoá $L = 32$ mức; $P(i,j)$ là xác suất hai điểm ảnh cách nhau d ($d = 1,3$) theo hướng θ có mức xám i và j. Năm thuộc tính sau được lấy trung bình trên 4 hướng 0°, 45°, 90°, 135° (μ, σ là trung bình và độ lệch chuẩn của phân bố biên theo hàng và cột):

$$\text{Contrast} = \sum_{i,j} (i-j)^2 P(i,j)\,, \text{Dissimilarity} = \sum_{i,j} |i-j| P(i,j)$$

$$\text{Homogeneity} = \sum_{i,j} \frac{P(i,j)}{1+(i-j)^2}\,, \text{Energy} = \sqrt{\sum_{i,j} P(i,j)^2}$$

$$\text{Correlation} = \sum_{i,j} \frac{(i-\mu_i)(j-\mu_j)P(i,j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

LBP. Mỗi điểm ảnh trung tâm g_c được so sánh với P điểm lân cận g_p trên đường tròn bán kính R:

$$\text{LBP}_{P,R} = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) 2^p\,, s(u) = \begin{cases} 1, & u \geq 0 \\ 0, & u < 0 \end{cases}$$

Chỉ giữ các mẫu đồng nhất (uniform, tối đa hai lần chuyển 0↔1) nên biểu đồ có $P + 2$ ô: 10 ô với $(P,R) = (8,1)$ và 18 ô với $(P,R) = (16,2)$.

Hướng cạnh. Gradient Sobel G_x, G_y cho độ lớn và hướng cạnh; biểu đồ 8 hướng e_k được tích luỹ theo độ lớn trên vùng cây, kèm mật độ cạnh ρ:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \theta = \arctan\frac{G_y}{G_x} \pmod{\pi}$$

$$e_k = \frac{\sum_{\theta_p \in k} G_p}{\sum_p G_p}, \rho = \frac{|\{p \in M : G_p > 60\}|}{|M|}$$

Tamura. Độ tương phản và tính định hướng được tính theo:

$$F_{con} = \frac{\sigma}{\alpha_4^{1/4}}, \alpha_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}, F_{dir} = 1 + \frac{\sum_{k=1}^{16} p_k \ln p_k}{\ln 16}$$

trong đó μ_4 là moment trung tâm bậc 4 của mức xám và p_k là tỉ lệ cạnh mạnh rơi vào hướng thứ k; độ thô F_{crs} là trung bình $\log_2$ của kích thước cửa sổ $(2^1, \dots, 2^5)$ cho chênh lệch trung bình lớn nhất tại mỗi điểm.

DCT. Ảnh xám f được thu về $N = 64$ rồi biến đổi cosine rời rạc hai chiều:

$$C(u,v) = \alpha(u)\alpha(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cos\frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos\frac{(2y+1)v\pi}{2N}$$

Giữ 6×6 hệ số tần số thấp nhất ($0 \le u, v < 6$) trừ hệ số DC $C(0,0)$ là độ sáng trung bình, còn 35 hệ số mô tả bố cục sáng – tối tổng thể; đây cũng là các hệ số được lưu trong ảnh JPEG nên phù hợp với đánh chỉ số trên miền nén.

3.6. Bộ đặc trưng 4 (mở rộng) – Embedding sâu MobileNetV2 (1280 chiều, độ đo cosine)

Các thuộc tính bậc thấp không nắm bắt hết ngữ nghĩa của ảnh ("khoảng cách ngữ nghĩa"). Để bổ sung, hệ thống dùng mạng MobileNetV2 huấn luyện sẵn trên ImageNet (định dạng ONNX, chạy bằng ONNX Runtime trên CPU): ảnh được thu về 224×224, chuẩn hoá theo trung bình và độ lệch chuẩn của ImageNet, rồi lấy đầu ra của lớp Global Average Pooling (trước lớp phân loại).

Với $F_{u,v}(I)$ là vector 1280 kênh tại vị trí (u, v) của bản đồ đặc trưng cuối cùng kích thước $H \times W = 7 \times 7$, embedding và khoảng cách cosine là:

$$\mathbf{f}(I) = \frac{1}{HW} \sum_{u=1}^{H} \sum_{v=1}^{W} F_{u,v}(I) \in \mathbb{R}^{1280}, \hat{\mathbf{f}} = \frac{\mathbf{f}}{\|\mathbf{f}\|_2}$$

$$d_{\cos}(I_1, I_2) = 1 - \hat{\mathbf{f}}(I_1) \cdot \hat{\mathbf{f}}(I_2)$$

Độ tương đồng cosine giữa hai embedding phản ánh sự giống nhau về hình thái tổng thể mà mạng đã học từ hàng triệu ảnh tự nhiên. Đây là đặc trưng tuỳ chọn: nếu không có mô hình, hệ thống vẫn hoạt động với ba bộ thủ công.

3.7. Chuẩn hoá và kết hợp các bộ đặc trưng

Các bộ đặc trưng có số chiều và thang đo khác nhau nên cần được đồng bộ trước khi so sánh và kết hợp. Với các bộ dùng khoảng cách L2 (hình dạng, kết cấu), mỗi chiều j được chuẩn hoá z-score theo trung bình μ_j và độ lệch chuẩn σ_j của chiều đó trên toàn CSDL (lưu trong bảng feature_stats):

$$z_j = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j}$$

Hệ số thang đo s_k của bộ k là khoảng cách trung bình giữa hai ảnh ngẫu nhiên trong CSDL, nên $d_k/s_k \approx 1$ với hai ảnh "bình thường" và nhỏ hơn 1 khi hai ảnh giống nhau hơn mức ngẫu nhiên. Khoảng cách tổng hợp giữa ảnh truy vấn Q và ảnh I là tổng có trọng số w_k của các khoảng cách đã chuẩn hoá, và độ tương đồng được suy ra từ khoảng cách:

$$D(Q,I) = \sum_k w_k \frac{d_k(Q,I)}{s_k}, \sum_k w_k = 1, \mathrm{sim}(Q,I) = \frac{1}{1 + D(Q,I)}$$

Trọng số mặc định: màu 0,30; hình dạng 0,25; kết cấu 0,20; embedding 0,25. Cách chọn trọng số và quy trình tìm kiếm sẽ được trình bày ở Báo cáo 2.

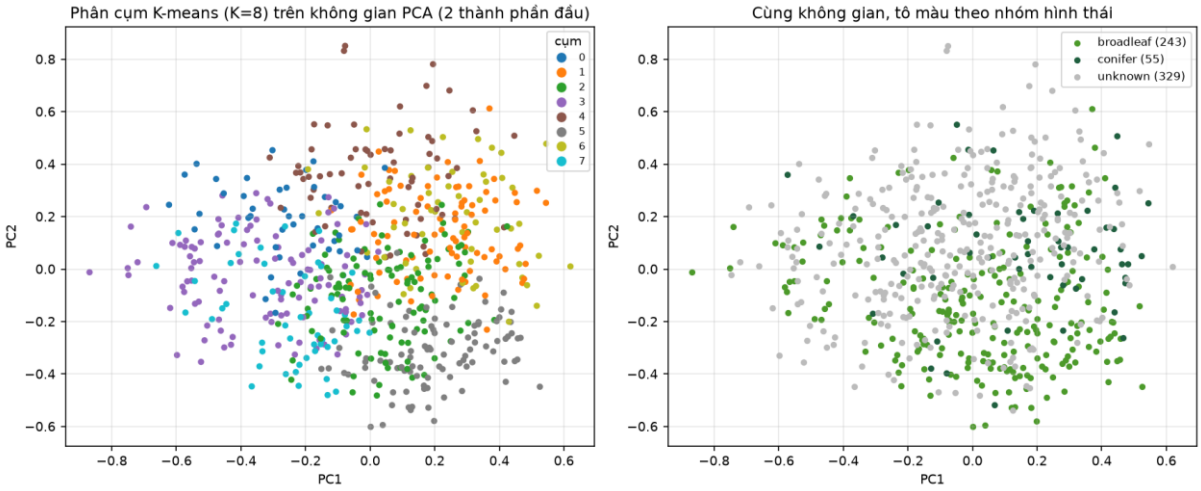
Giảm chiều và quan sát cấu trúc cụm. Để quan sát phân bố ảnh trong không gian đặc trưng, vector kết hợp được chiếu bằng phân tích thành phần chính (PCA). Với λ_j là các trị riêng giảm dần của ma trận hiệp phương sai và d là số chiều gốc, m thành phần chính đầu tiên giữ lại tỉ lệ phương sai:

$$\frac{\sum_{j=1}^{m} \lambda_j}{\sum_{j=1}^{d} \lambda_j}$$

Với $m = 32$ thành phần, tỉ lệ này là 60,9%. Thuật toán K-means chia 627 ảnh thành $K = 8$ cụm C_k bằng cách cực tiểu hoá tổng bình phương khoảng cách từ mỗi điểm $\mathbf{x}$ tới tâm cụm $\boldsymbol{\mu}_k$:

$$J = \sum_{k=1}^{K} \sum_{\mathbf{x} \in C_k} \|\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k\|^2$$

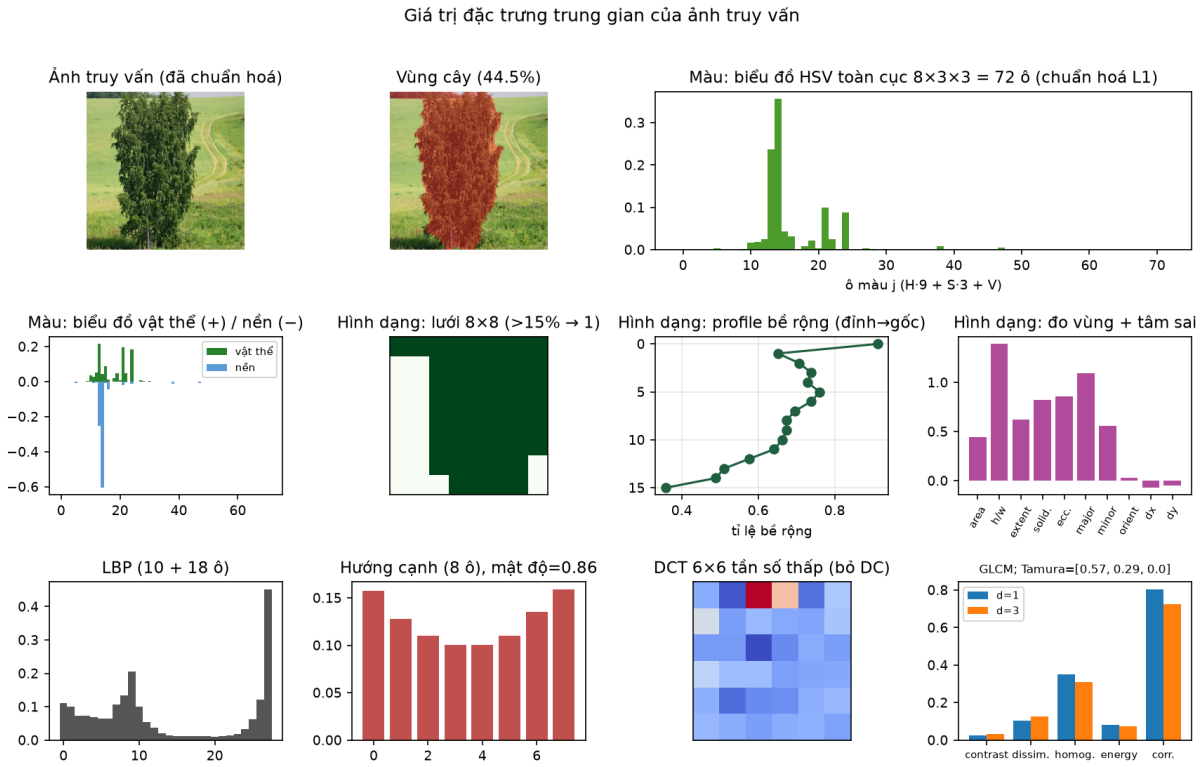
Kích thước các cụm là 44, 90, 110, 110, 67, 101, 54, 51 ảnh. Hình dưới chiếu các ảnh lên hai thành phần chính đầu tiên: các cụm K-means chiếm những vùng tương đối tách biệt của mặt phẳng, còn hai nhóm lá rộng và lá kim trải đều và chồng lấn nhau, phù hợp với nhận xét ở mục 2.4 rằng không một thuộc tính đơn lẻ nào đủ để phân biệt loài. Chỉ mục kd-tree và K-means dùng để tăng tốc tìm kiếm sẽ được trình bày ở Báo cáo 2.



Hình 9. Phân bố ảnh trên hai thành phần chính đầu tiên: tô màu theo cụm K-means (trái) và theo nhóm hình thái (phải)

3.8. Minh hoạ giá trị đặc trưng của một ảnh

Hình dưới hiển thị các giá trị trung gian khi trích rút đặc trưng cho ảnh truy vấn thử query_01.jpg (một cây bạch dương): mặt nạ vùng cây, biểu đồ HSV toàn ảnh, biểu đồ vật thể/nền, lưới 8×8, profile bề rộng, các thước đo vùng, biểu đồ LBP, hướng cạnh, hệ số DCT và các thuộc tính GLCM/Tamura. Mỗi khối trong các bảng ở mục 3.3–3.5 tương ứng một ô trong hình.



Hình 10. Giá trị trung gian của các khối đặc trưng cho ảnh query_01.jpg

Có thể thấy biểu đồ màu của vật thể tập trung ở các ô xanh lục còn biểu đồ nền dồn vào một ô (cỏ), minh hoạ vì sao cần tách riêng hai biểu đồ; profile bề rộng hẹp dần về phía gốc đúng với dáng tán cao của cây bạch dương; tỉ lệ cao/rộng của khung bao lớn hơn 1 và biểu đồ LBP có ô cuối (mẫu không đồng nhất) cao do tán lá dày nhiều chi tiết nhỏ.

3.9. So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp

Bảng 12. So sánh ưu và nhược điểm giữa các phương pháp trích rút

Bộ	Khối / phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Màu sắc	Biểu đồ HSV toàn ảnh, lưới 3×3	Đơn giản, tính nhanh; bất biến với tịnh tiến; lưới 3×3 giữ được bố cục màu	Nhạy với ánh sáng và mùa; bị nền chi phối (che mặt)
	Biểu đồ vật thể / nền	Tách màu của cây khỏi bối cảnh, khắc phục hiệu ứng che mặt	Phụ thuộc chất lượng mặt nạ phân đoạn
	Moment màu	Gọn (9 chiều), bền với nhiễu lượng tử hoá	Mất thông tin về hình dạng của phân bố màu
Hình dạng	Thước đo vùng, moment Hu	Ít chiều, dễ giải thích; Hu bất biến tịnh tiến, co giãn, xoay	Nhạy với lỗi mặt nạ và tán bị cắt; chỉ là hình chiếu 2D nên phụ thuộc góc chụp
	Lưới 8×8, profile	So sánh dáng tán trực tiếp, trực quan	Không bất biến với xoay (cây luôn đứng nên chấp nhận được); nhạy khi tán bị cắt
	Hệ số Fourier	Mô tả đường viền ở nhiều tần số; bất biến xoay, tỉ lệ	Nhạy với nhiễu ở biên tán (cành lá lởm chởm)
Kết cấu	GLCM, Tamura	Giải thích rõ ràng, gần với cảm nhận độ thô/mịn của người	Phụ thuộc tham số d, θ, số mức xám; Tamura tính chậm
	LBP	Bất biến với độ sáng đơn điệu; tỉ số Fisher cao nhất trong mọi khối	Nhạy với nhiễu và độ phân giải; không chứa thông tin màu

	Hướng cạnh, DCT	Ít chiều; DCT tương thích với miền nén JPEG	DCT phản ánh bối cảnh nhiều hơn bản thân cây
Embedding	MobileNetV2 GAP	Đặc trưng ngữ nghĩa bậc cao, 1-NN cao nhất; không cần thiết kế thủ công	1280 chiều, khó giải thích; cần mô hình ONNX; học từ ImageNet chứ không riêng ảnh cây

3.10. Đánh giá định lượng giá trị thông tin của các đặc trưng

Giá trị thông tin của một đặc trưng là mức độ nó giúp phân biệt các cây khác loại trong khi vẫn giữ các cây cùng loại ở gần nhau. Nhóm đo bằng ba chỉ số trên các ảnh có nhãn chi, mỗi khối dùng đúng độ đo khoảng cách của bộ chứa nó:

- **Tỉ số Fisher:** trung bình theo từng chiều (đã chuẩn hoá z-score) của tỉ số phương sai giữa các chi / phương sai trong cùng chi. Càng lớn, chiều đó càng tách các chi.
- **Tỉ số tách:** khoảng cách trung bình giữa hai ảnh khác chi chia cho khoảng cách trung bình giữa hai ảnh cùng chi. Lớn hơn 1 nghĩa là đặc trưng đặt ảnh cùng chi gần nhau hơn.
- **Độ chính xác 1-NN:** tỉ lệ ảnh mà ảnh gần nhất (bỏ chính nó) có cùng chi. Mức ngẫu nhiên (hoán vị nhãn) là 0,186.
- **1-NN khác tác giả:** như 1-NN nhưng không cho phép ảnh gần nhất là ảnh của cùng tác giả. Bộ dữ liệu có nhiều loạt ảnh chụp cùng một cây (mục 1.5.2), nên chỉ số này phản ánh đúng hơn khả năng nhận ra cây cùng chi nhưng là cây khác.

Bảng 13. Giá trị thông tin của từng khối đặc trưng (xếp theo độ chính xác 1-NN)

Bộ	Khối	Chiều	Độ đo	Fisher	Tỉ số tách	1-NN	1-NN khác TG
Embedding sâu	mobilenetv2_gap (MobileNetV2 GAP)	1280	COSINE	0,086	1,075	0,557	0,295
Màu sắc	hsv_fg (biểu đồ HSV vùng cây)	72	L1	0,051	1,039	0,529	0,254
Màu sắc	hsv_grid (biểu đồ HSV theo lưới 3×3)	144	L1	0,053	1,037	0,500	0,270
Màu sắc	hsv_global (biểu đồ HSV toàn ảnh)	72	L1	0,050	1,031	0,496	0,275
Kết cấu / bố cục	lbp (LBP)	28	L2	0,371	1,197	0,443	0,307
Màu sắc	moments (moment màu)	9	L1	0,093	1,073	0,422	0,238
Màu sắc	hsv_bg (biểu đồ HSV nền)	72	L1	0,044	1,031	0,410	0,279
Kết cấu / bố cục	dct (DCT tần số thấp)	35	L2	0,053	1,021	0,381	0,238
Kết cấu / bố cục	edge (hướng cạnh + mật độ cạnh)	9	L2	0,359	1,202	0,340	0,242
Kết cấu / bố cục	glcm (GLCM)	10	L2	0,144	1,069	0,324	0,221
Hình dạng	grid (lưới nhị phân 8×8)	64	L2	0,058	1,028	0,295	0,184
Hình dạng	profile (profile bề rộng)	16	L2	0,102	1,058	0,295	0,205
Hình dạng	region (thước đo vùng)	10	L2	0,088	1,061	0,275	0,197
Hình dạng	fourier (hệ số Fourier đường	16	L2	0,084	1,099	0,262	0,164

	bao)						
Hình dạng	hu (moment Hu)	7	L2	0,077	1,060	0,258	0,230
Kết cấu / bố cục	tamura (Tamura)	3	L2	0,135	1,093	0,250	0,164

Bảng 14. Giá trị thông tin của cả bộ đặc trưng

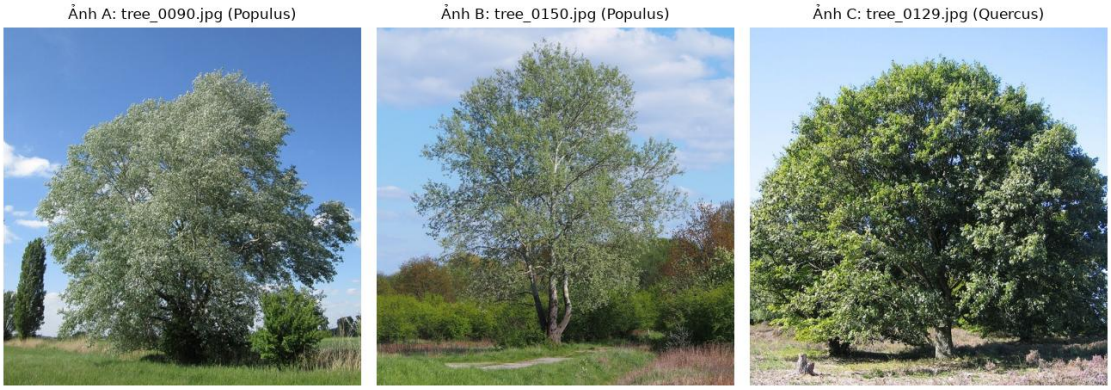
Bộ đặc trưng	Chiều	Fisher	Tỉ số tách	1-NN	1-NN khác TG
Màu sắc	369	0,051	1,040	0,549	0,328
Hình dạng	113	0,072	1,045	0,307	0,193
Kết cấu / bố cục	85	0,204	1,098	0,516	0,291
Embedding sâu	1280	0,086	1,075	0,557	0,295

Nhận xét:

- Mọi bộ đặc trưng đều có tỉ số tách > 1 và 1-NN cao hơn mức ngẫu nhiên (0,186), tức đều mang thông tin về loài cây. Khối có 1-NN cao nhất là mobilenetv2_gap (embedding sâu, 0,557), gấp 3,0 lần ngẫu nhiên.
- Khối có tỉ số Fisher lớn nhất là lbp (0,371): ít chiều nhưng mỗi chiều tách chi tốt, nên là đặc trưng "tìm sự khác biệt" rất hiệu quả trên mỗi chiều lưu trữ.
- Biểu đồ màu vùng cây (hsv_fg) giữ thông tin tốt hơn biểu đồ nền (hsv_bg): tách vật thể khỏi nền đúng như lý thuyết khắc phục hiệu ứng che mặt của nền.
- Các khối hình dạng có 1-NN thấp hơn khi dùng riêng vì cùng một chi có nhiều dáng (tuổi cây, cắt tỉa, gió) và hình bao chỉ là hình chiếu 2D; chúng vẫn bổ sung thông tin độc lập với màu (không phụ thuộc mùa, ánh sáng) nên được giữ trong tổ hợp có trọng số. Các khối có tỉ số tách gần 1 (grid, dct) mang ít thông tin về chi và chủ yếu giúp tìm ảnh cùng bối cảnh/bố cục.
- Khi loại ảnh cùng tác giả, độ chính xác 1-NN của mọi bộ đều giảm, tức một phần kết quả 1-NN đến từ việc tìm lại chính cây đó trong cùng loạt ảnh. Giảm mạnh nhất là hsv_fg (0,529 → 0,254), mobilenetv2_gap (0,557 → 0,295): ảnh cùng loạt chụp có cùng ánh sáng, mùa và bối cảnh nên màu và embedding gần nhau; giảm ít nhất là hu (0,258 → 0,230), region (0,275 → 0,197), tamura (0,250 → 0,164). Dù vậy mọi bộ vẫn trên mức ngẫu nhiên (0,186); bộ cao nhất là màu sắc (0,328), khối cao nhất là lbp (0,307).

3.11. Ví dụ minh hoạ: đặc trưng tìm sự tương đồng và sự khác biệt

Chọn ba ảnh trong CSDL: A và B cùng chi Populus (hai cây khác nhau, khác tác giả; B là ảnh cùng chi có hình dạng gần A nhất), C thuộc chi Quercus (ảnh tiêu biểu nhất của chi theo hình dạng). Bảng dưới liệt kê giá trị một số đặc trưng và khoảng cách giữa từng cặp theo mỗi bộ đặc trưng.



Hình 11. Ba ảnh minh hoạ: A, B (Populus) và C (Quercus)

Bảng 15. Giá trị đặc trưng của ba ảnh minh hoạ

Đặc trưng	Ảnh A	Ảnh B	Ảnh C
Tỉ lệ diện tích vùng cây	0,541	0,590	0,656
Tỉ lệ cao/rộng (HCN cơ bản)	0,820	0,852	0,820
Solidity (độ đặc tán)	0,876	0,892	0,945
Tâm sai	0,439	0,440	0,638
Sắc độ H trung bình vùng cây (°)	116,4	115,1	111,3
Độ bão hoà S trung bình	0,240	0,303	0,345
Độ sáng V trung bình	0,433	0,456	0,371
Mật độ cạnh	0,840	0,779	0,816
GLCM contrast (d=1)	0,019	0,015	0,036

Bảng 16. Khoảng cách giữa các cặp ảnh theo từng bộ đặc trưng

Bộ đặc trưng	Độ đo	d(A,B)	d(A,C)	d(B,C)	A–B gần nhất?
Màu sắc	L1	12,242	12,824	10,500	không
Hình dạng	L2	5,427	6,726	8,018	đúng
Kết cấu / bố cục	L2	7,511	9,112	8,128	đúng
Embedding sâu	COSINE	0,199	0,165	0,157	không

Theo các bộ hình dạng, kết cấu / bố cục, hai cây cùng chi A–B gần nhau hơn so với cây khác chi C: các đặc trưng này vừa giúp tìm sự tương đồng (A–B nhỏ) vừa tìm sự khác biệt (A–C, B–C lớn). Riêng bộ màu sắc, embedding sâu cho kết quả ngược lại ở ví dụ này, minh hoạ rằng không bộ đặc trưng nào đúng trong mọi trường hợp và vì sao hệ thống kết hợp nhiều bộ theo trọng số.

PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tóm tắt kết quả đạt được

Ở nội dung 1, nhóm xây dựng được bộ dữ liệu 627 ảnh cây thân gỗ trưởng thành mọc đơn lẻ, cùng kích thước 512×512, cây nằm gần giữa ảnh và được chụp ngang; có quy ước định danh, cấu trúc lưu trữ và lược đồ siêu dữ liệu thống nhất (nguồn, tác giả, giấy phép, chi, nhóm hình thái); được thống kê, đánh giá tính cân bằng và các hạn chế bằng số liệu. Điểm giống và khác giữa các cây được mô tả cả định tính (bảng đối sánh hình thái theo chi) lẫn định lượng (số đo theo chi và theo nhóm lá rộng/lá kim).

Ở nội dung 2, nhóm xây dựng bốn bộ đặc trưng gồm 1847 chiều (màu sắc, hình dạng, kết cấu/bố cục, embedding sâu); mỗi khối được trình bày cơ sở toán học, ý nghĩa và được đo giá trị thông tin (tỉ số Fisher, tỉ số tách, độ chính xác 1-NN). Mọi bộ đều vượt mức ngẫu nhiên (0,186); bộ có 1-NN cao nhất là embedding sâu (0,557); khi loại ảnh cùng tác giả, bộ cao nhất là màu sắc (0,328).

Hạn chế và hướng khắc phục

- Khoảng 21% số ảnh có tán chạm mép trên do cắt giữa ảnh gốc dọc: chuyển sang cắt khung vuông quanh khung bao của cây hoặc co theo cạnh dài rồi đệm nền, sau đó trích rút lại đặc trưng.
- Kích thước cây trong khung chưa đồng đều: dùng cùng phép cắt quanh khung bao để cây chiếm tỉ lệ khung hình gần như nhau.
- Nhiều ảnh của cùng một cây: gom các ảnh cùng loạt chụp khi đánh giá (không tính ảnh cùng cây là kết quả đúng) hoặc chỉ giữ một vài ảnh mỗi cây.
- 52% số ảnh chưa có nhãn chi và các chi mất cân bằng: bổ sung ảnh có nhãn cho các chi ít ảnh.

Kế hoạch cho Báo cáo 2 (nội dung 3 và 4)

Ở giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ trình bày chi tiết thuật toán trích rút và lược đồ CSDL SQLite theo mô hình lai (siêu dữ liệu quan hệ + vector đặc trưng), các cấu trúc chỉ mục kd-tree và K-means; xây dựng hệ thống tìm 5 ảnh giống nhất với ảnh đầu vào theo khoảng cách tổng hợp ở mục 3.7, kèm sơ đồ khối, kết quả trung gian và đánh giá bằng các chỉ số P@5 và mAP. Phần mã nguồn cho các nội dung này đã có trong kho mã của nhóm.